

Círculo de Viena (Positivismo Lógico)

Introducción (“La ciencia se deriva de los hechos”)

Lo importante, en opinión de Galileo, era aceptar los hechos y construir una teoría que se ajustara a ellos. La **ciencia moderna** nació a comienzos del siglo XVII al adoptarse, por primera vez, la estrategia de **tomar en serio los hechos observacionales como base de la ciencia**. La ciencia moderna se hizo posible sólo cuando esta autoridad (Aristóteles) fue **desafiada con una llamada a la experiencia** por precursores de la nueva ciencia como Galileo.

- **Empiristas y positivistas** han intentado formalizar la visión común de la ciencia, que afirma que **el conocimiento científico se deriva de los hechos**.
- Los **positivistas lógicos**, escuela filosófica que se originó en Viena en la década de 1920, retomó el positivismo de Auguste Comte e intentó formalizarlo, prestando mucha atención a la **forma lógica de la relación entre conocimiento científico y los hechos**.

Desarrollo

Se supone que los **HECHOS** son afirmaciones acerca del mundo que **pueden ser verificadas directamente** por un uso cuidadoso y desprejuiciado de los sentidos. Si, además, es correcto el razonamiento que nos conduce desde esta **base fáctica a las leyes y teorías** que forman el conocimiento científico, podrá suponerse que el propio **conocimiento científico resultante está establecido con seguridad y es objetivo**.

Plantean que la ciencia debe concebir que los HECHOS:

- a. se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos.
- b. son anteriores a la teoría e independientes de ella.
- c. constituyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico.

Y dado los hechos, se deriva lógicamente la teoría.

Problemas de la teoría (La Ciencia se deriva de los “HECHOS”)

a. Los hechos se dan directamente a observadores cuidadosos y desprejuiciados por medio de los sentidos.

El significado del término "hechos" es ambiguo en el uso normal del lenguaje. Se puede referir tanto al **enunciado que expresa el hecho** como al **estado de cosas al que alude el enunciado**.

Además, es necesario diferenciar los **enunciados de hechos** de las **percepciones** que puedan dar lugar a la aceptación de esos enunciados de hechos.

Sólo al **formular enunciados** que describan las novedades y ponerlos a disposición de otros científicos se contribuye al desarrollo de la ciencia. Quienes pretenden aseverar que el conocimiento se deriva de hechos **deben tener enunciados en la mente**, y no percepciones ni objetos.

Por tanto, no es verdad que los “enunciados que describen estados de cosas observables” (enunciados observacionales) sean dados al observador por medio de los sentidos.

b. Los hechos son anteriores a la teoría e independientes de ella.

Nuestra búsqueda de hechos relevantes necesita ser guiada por el estado actual del conocimiento. Así pues, abandonemos la exigencia de que la adquisición de datos deba venir antes que la formulación de leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico.

El registro de hechos observables requiere el conocimiento del entramado conceptual apropiado y de cómo aplicarlo, de manera que no puede ser verdad que establezcamos primero los hechos y derivemos después de ellos el conocimiento.

c. Los hechos constituyen un fundamento firme y confiable para el conocimiento científico.

Si es defectuoso el conocimiento que proporcionan las categorías que usamos para describir las observaciones, también lo serán los enunciados observacionales que dan por supuestas estas categorías.

Toda opinión al efecto de que el conocimiento científico se basa en los hechos adquiridos por la observación debe reconocer que **los hechos, al igual que el conocimiento, son falibles y están sujetos a corrección, y también que son interdependientes el conocimiento científico y los hechos sobre los que se pueda decir que se basa**.

Sin embargo, pareciera que los **Experimentos** buscan suplir esta problemática, interviniendo prácticamente para tratar de aislar los procesos que se investigan y eliminar los efectos de otros.

Pero si **los resultados experimentales constituyen los hechos** sobre los que se basa la ciencia, ciertamente **no son dados directamente a través de los sentidos**. Se logran con esfuerzo y el establecerlos implica un considerable saber, mucha práctica de ensayo y error, y la explotación de la tecnología disponible. Si la base experimental de la ciencia es tan falible y revisable, **el conocimiento fundado en ella será igualmente falible y revisable**.

Problemas de la teoría (La Ciencia “SE DERIVA” de los hechos)

La Lógica.

La lógica se ocupa de la **deducción** de unos enunciados a partir de otros dados. Estudia qué se sigue de qué. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera. La lógica es la preservación de la verdad, basada al menos una premisa Universal.

Pero el hecho de que las premisas sean verdaderas o no no es una cuestión que se pueda resolver apelando a la lógica. Una argumentación puede ser una deducción perfectamente válida aunque conlleve una premisa falsa. La lógica por sí sola no es fuente de nuevas verdades.

La Inducción.

En base a un número finito de hechos específicos se busca alcanzar una conclusión general, yendo más allá de lo que está contenido en las premisas.

Para **justificar esta inferencia**, plantean que los hechos observables deben cumplir con lo siguiente:

1. Una **gran cantidad de observaciones independientes** antes de que se pueda justificar cualquier generalización. Un buen razonamiento inductivo no saca conclusiones precipitadas.
2. Las observaciones se deben repetir en una **amplia variedad de condiciones**.
3. Ningún resultado observacional aceptado debe entrar en contradicción con la ley universal derivada. Es decir, **no deben haber excepciones** en los hechos.

Sin embargo:

1. Decir “gran número” es un **ambigüo**. ¿cien, mil, un millón? Incluso, en algunas situaciones, resulta inapropiado exigir un gran número para sacar conclusiones (como el uso de bombas atómicas).
2. Comprender a qué nos referimos con “varias circunstancias” nos exige recurrir a un conocimiento previo para justificar esta afirmación, y **resulta necesario justificar también este conocimiento previo inductivamente en una cadena sin fin**.
3. Pocos conocimientos científicos sobrevivirían a la exigencia de que no se conozca ninguna excepción.

Problemas de la teoría (Problema de la Inducción)

Se infiere un enunciado universal que afirma la validez del principio de inducción a partir de cierta cantidad de instancias individuales que registran aplicaciones con éxito. Por lo tanto, la argumentación es inductiva y, en consecuencia, el intento de justificar la inducción apelando a la experiencia da por supuesto lo que trata de probar. **Implica justificar la inducción apelando a la inducción** y es, por tanto, completamente insatisfactoria.

Intento de solución: debilitar la exigencia de que el conocimiento científico sea verdadero, y se conforme con la afirmación de que se puede demostrar que el conocimiento científico es probablemente verdadero a la luz de la evidencia. Pero el principio reformulado sigue siendo un enunciado universal.

Popper (Falsacionismo)

Introducción

Los falsacionistas admiten francamente que la observación es guiada por la teoría y la presupone. También se congratulan de abandonar cualquier afirmación que implique que las teorías se pueden establecer como verdaderas o probablemente verdaderas a la luz de la evidencia observacional.

Las teorías especulativas, una vez propuestas, han de ser comprobadas rigurosa e implacablemente por la observación y la experimentación. Plantean que la ciencia progresa gracias al ensayo y el error, a las conjeturas y refutaciones.

Buscan llegar a la falsedad de teorías y leyes universales mediante una deducción lógica.

Desarrollo

Falsabilidad de las hipótesis.

Las hipótesis DEBEN ser FALSABLES, y estas lo son si existe un enunciado observacional o un conjunto de enunciados observacionales lógicamente posibles que sean incompatibles con ella. Insiste en ello porque una ley o teoría es informativa solamente en el caso de que excluya un conjunto de enunciados observacionales lógicamente posibles. Una teoría muy buena será aquella que haga afirmaciones de muy amplio alcance acerca del mundo y que, en consecuencia, sea sumamente falsable y resista la falsación todas las veces que se la someta a prueba.

Debido a que la **situación lógica** hace imposible la derivación de leyes y teorías universales a partir de enunciados observacionales, pero **posible la deducción de su falsedad**, las *falsaciones* se convierten en importantes hitos, en logros sobresalientes, en los principales puntos de desarrollo de la ciencia.

Nunca se puede decir de una teoría que es verdadera, por muy bien que haya superado pruebas rigurosas, pero, afortunadamente, *se puede decir que una teoría actual es superior a sus predecesoras en el sentido de que es capaz de superar pruebas que falsaron éstas*.

Falsacionismo Sofisticado.

Una hipótesis debe ser falsable, cuanto más falsable mejor, y, no obstante, no debe ser falsada. En adición, para **garantizar el progreso de la ciencia**, cualquier hipótesis debe ser más falsable que aquélla en cuyo lugar se ofrece.

*La adición o modificación en algún postulado, que no tenga consecuencias comprobables de la teoría sin esa adición o modificación, son denominadas **Ad Hoc**. El falsacionista desea rechazar las hipótesis ad hoc y estimular la propuesta de hipótesis audaces como mejoras potenciales de las teorías falsadas.*

Los **adelantos importantes** vendrán marcados por la **confirmación de las conjeturas audaces** (porque señalan el descubrimiento de algo hasta entonces inaudito o considerado improbable) o por la **falsación de las conjeturas prudentes** (porque establecen que lo que se consideraba, sin problemas, verdadero es en realidad falso).

Antes de que se pueda decir que una **teoría** es un **sustituto adecuado de una teoría falsada**, *una teoría recién y audazmente propuesta debe efectuar algunas nuevas predicciones que queden confirmadas*.

Una **conjetura** será **audaz** si sus afirmaciones son improbables a la luz del conocimiento básico de la época. Las **predicciones** son **nuevas** si conllevan algún fenómeno que no figure en el conocimiento básico de la época o que quizás esté explícitamente excluido por él.

El conocimiento básico consta de hipótesis prudentes precisamente porque ese conocimiento está bien establecido y no se considera problemático.

Críticas a teorías anteriores

El falsacionista reconoce que tanto los hechos como las teorías son falibles, pero esto no es un problema tan grande para los falsacionistas como lo es para los inductivistas, pues el falsacionista busca sólo el progreso constante de la ciencia, más que demostraciones de la verdad o de la verdad probable.

Problemas de la teoría

Descarte de Teoría.

Cuando la observación o la experimentación proporcionan evidencia que entra en conflicto con las predicciones de cierta ley o teoría, puede ser que la evidencia sea errónea y no la ley o la teoría. **No hay nada en la lógica de la situación que exija siempre desechar la ley o la teoría** en caso de una colisión con la observación o el experimento.

Detección de premisa falsa.

Si la predicción que se sigue de un conjunto de premisas resulta falsa, entonces **todo lo que la lógica de la situación nos permite concluir es que al menos una de las premisas debe ser falsa**. No nos permite identificar la premisa que falla. Puede ser que lo que falle sea la teoría sometida a prueba, pero también puede ser que el responsable de la predicción incorrecta sea algún supuesto auxiliar o alguna parte de la descripción de las condiciones iniciales.

Evaluación Histórica.

Para los falsacionistas, un hecho histórico embarazoso es que **si los científicos se hubieran atendido estrictamente a su metodología, aquellas teorías que se consideran por lo general como los mejores ejemplos de teorías científicas nunca habrían sido desarrolladas**, porque habrían sido rechazadas en su infancia. Dado cualquier ejemplo de una teoría científica clásica, ya sea en el momento de su primera formulación o en una fecha posterior, es posible encontrar afirmaciones observacionales que fueron generalmente aceptadas en esa época y que se consideraron incompatibles con la teoría. No obstante, estas teorías no fueron rechazadas y esto fue una suerte para la ciencia.

Criterio de Demarcación (Ciencia vs No-Ciencia/Pseudociencia).

Las teorías científicas deben ser falsables, es decir, deben tener consecuencias que se puedan comprobar por la observación o la experimentación. Una debilidad de este criterio, si no se modifica, es que **es satisfecho demasiado fácilmente**. Varias pseudociencias y no-ciencias, consideradas así por Popper, cumplen el criterio de ser falsables en múltiples ocasiones.

Una **respuesta** que el falsacionista puede dar a esta observación consiste en decir que las teorías no sólo tienen que ser falsables, sino que **deben no haber sido falsadas**. Pero **esta solución no puede adoptarse con demasiada prisa**, no sea que elimine todo lo que el falsacionista desea mantener como científico, puesto que hemos visto que la mayoría de las teorías científicas tienen sus problemas y chocan con alguna que otra observación aceptada (**Descarte de teoría**).

De modo que **resulta permisible, según los falsacionistas sofisticados, modificar las teorías en vista de falsaciones aparentes, e incluso aferrarse a ellas en la esperanza de que los problemas se resolverán en el futuro**. Enfrentado a los problemas que rodean el grado de definición con el que se falsan las teorías, **Popper admite que a menudo es necesario mantener las teorías a pesar de las falsaciones aparentes**.

Uno se preguntaría qué queda del falsacionismo si se le permite un papel clave al dogmatismo. Además, si se perdona tanto la actitud crítica como la dogmática, es difícil ver qué actitudes se excluyen.

Kuhn (Paradigmas, Crisis y Revoluciones)

Introducción

Se considera a las teorías como “Estructuras” por dos motivos:

1. **Historia de la Ciencia:** El estudio histórico revela que la evolución y el progreso de las ciencias principales muestran una estructura (que no capta ni la concepción inductivista ni la falsacionista).
2. **Observación dependiente de la teoría:** Los enunciados observacionales se deben formular en el lenguaje de alguna teoría. *Los enunciados*, y los conceptos que figuran en ellos, *serán tan precisos e informativos como precisa e informativa sea la teoría en cuyo lenguaje se construyen*.

Thomas Kuhn.

La teoría de la ciencia de Kuhn se desarrolló como un intento de proporcionar una teoría de la ciencia que estuviera más de acuerdo con la situación histórica tal y como él la veía.

Progreso de la Ciencia:

1. preciencia (múltiples paradigmas en convivencia)
2. ciencia normal (un único paradigma hegemónico)
3. crisis
4. revolución
5. nueva ciencia normal
6. nueva crisis

La **ciencia normal** articulará y desarrollará el **paradigma** en su intento por explicar y acomodar el comportamiento de algunos aspectos importantes del mundo real, tal y como se revelan a través de los resultados de la experimentación. Al hacerlo se encontrarán inevitablemente con dificultades y tropezarán con **falsaciones aparentes**. Si las dificultades de este tipo se escapan de las manos, se desarrolla un estado de **crisis**. La crisis se resuelve cuando surge un **paradigma completamente nuevo** que se gana la adhesión de un número de científicos cada vez mayor, hasta que finalmente se abandona el paradigma original, acosado por los problemas. El cambio discontinuo constituye una **revolución científica**. El **paradigma nuevo**, lleno de promesas y no abrumado por dificultades en apariencia insuperables, guía entonces la actividad científica normal hasta que choque con problemas serios y aparezca una **nueva crisis** seguida de una nueva revolución.

Desarrollo

Paradigma.

Un **paradigma** está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y las técnicas para su aplicación, que adoptan los miembros de una determinada comunidad científica (*ciencia normal*).

El paradigma establece las normas necesarias para legitimar el trabajo dentro de la ciencia que rige. Coordina y dirige la actividad de “resolver problemas” que efectúan los científicos normales que trabajan dentro de él. **Componentes típicos que constituyen un paradigma:**

- Leyes explícitamente establecidas y supuestos teóricos.
- Las maneras normales de aplicar las leyes fundamentales a los diversos tipos de situaciones.
- El instrumental y las técnicas instrumentales necesarios para hacer que las leyes del paradigma se refieran al mundo real.
- Algunos principios metafísicos o prescripciones metodológicas muy generales, que guían el trabajo dentro del paradigma.

Inconmensurabilidad: Cada paradigma considerará que el mundo está constituido por distintos tipos de cosas. El paradigma en el que esté trabajando guiará el modo en el que el científico vea un determinado aspecto del mundo. Kuhn sostiene que, en cierto sentido, los defensores de paradigmas rivales “viven en mundos distintos”. Lo que cuenta como problema puede cambiar de un paradigma a otro, y que también las normas a las que se recurre para juzgar la adecuación de las soluciones propuestas varían de un paradigma a otro.

Pre-Ciencia.

Se caracteriza por el total desacuerdo y el constante debate de lo fundamental, de manera que es imposible abordar el trabajo detallado, profundo. Habrá casi tantas teorías como trabajadores haya en el campo y cada teórico se verá obligado a comenzar de nuevo y a justificar su propio enfoque

Ciencia Normal.

La **ciencia normal** debe presuponer que un paradigma proporciona los medios adecuados para resolver los problemas que en él se plantean. *Se considera que un fracaso en la resolución de un problema es un fracaso del científico, más que una insuficiencia del paradigma*.

Los períodos de **ciencia normal** proporcionan la oportunidad de que los científicos desarrollen los **detalles esotéricos de una teoría**. Trabajando dentro de un paradigma cuyos fundamentos se dan por sentados, son capaces de efectuar el duro trabajo teórico y experimental necesario para que el paradigma se compagine con la naturaleza en un grado cada vez mayor. Es necesario que la ciencia normal sea en gran medida acrítica. Si todos los científicos criticaran todo el tiempo todas las partes del marco conceptual en el que trabajan, no se llevaría a cabo ningún trabajo científico.

Anomalías.

Los problemas que se resisten a ser solucionados son considerados como **anomalías**, más que falsaciones de un paradigma. Kuhn reconoce que todos los paradigmas contendrán algunas anomalías y rechaza todas las corrientes del falsacionismo.

La mera existencia dentro de un paradigma de problemas sin resolver no constituye una crisis. Kuhn reconoce que los paradigmas siempre encontrarán dificultades. **Siempre habrá anomalías**.

Cuando un paradigma se vea amenazado por un rival, será necesario intentar detallar las leyes generales, los principios metodológicos y metafísicos, etc., implícitos en un paradigma para defenderlos de las alternativas que conlleva el nuevo paradigma que lo amenaza.

Crisis.

Se considerará que una **anomalía** es **particularmente grave** si se juzga que afecta a los propios fundamentos de un paradigma y, no obstante, resiste con vigor a los intentos de eliminarla por parte de los miembros de la comunidad científica normal.

Cuando se llega a considerar que las anomalías plantean al paradigma serios problemas, comienza un periodo de “**inseguridad profesional marcada**”. Los científicos normales comienzan a entablar discusiones metafísicas y filosóficas y tratan de defender sus innovaciones, de estatus dudoso desde el punto de vista del paradigma, con argumentos filosóficos. Los científicos empiezan incluso a expresar abiertamente su descontento e intranquilidad con respecto al paradigma reinante.

Todos los paradigmas serán inadecuados en alguna medida por lo que se refiere a su compaginación con la naturaleza. Cuando la falta de compaginación es seria, esto es, cuando se desarrolla una **crisis**, el paso revolucionario de reemplazar todo el paradigma por otro resulta esencial para el progreso efectivo de la ciencia.

Revolución.

Una vez que un paradigma ha sido debilitado y socavado basta el punto de que sus defensores pierden su confianza en él, ha llegado el momento de la **revolución**. La gravedad de una crisis aumenta cuando hace su **aparición** un **paradigma rival**, el cual será muy diferente del viejo e incompatible con él.

Kuhn utilizó la noción de revolución con el fin de subrayar la **naturaleza no acumulativa del avance de la ciencia**. El progreso a largo plazo de la ciencia no sólo comprende la acumulación de hechos y leyes confirmados, sino que a veces implica también el abandono de un paradigma y su reemplazo por otro nuevo incompatible. Una revolución no implica una mera modificación de las leyes generales, sino también un cambio en la manera como es percibido el mundo y un cambio en las normas en que se apoya una valoración de una teoría.

Kuhn vincula el cambio de la adhesión por parte de los científicos de un paradigma a otro alternativo e incompatible con un “**cambio de gestalt**” o una “conversión religiosa”. *No existe ningún argumento puramente lógico que demuestre la superioridad de un paradigma sobre otro y que, por tanto, impulse a cambiar de paradigma a un científico racional.* (Inconmensurabilidad)

Críticas a teorías anteriores

No es probable que haga progresos importantes una disciplina en la que los fundamentos sean cuestionados continuamente, como la caracterizada por el método de Popper de “conjeturas y refutaciones”, porque los principios no permanecerán indiscutibles el tiempo suficiente para que se haga el trabajo interpretativo.

La respuesta de Kuhn consiste en la sugerencia de que la diferencia entre la astrología y la astronomía radica en que los astrónomos están en posición de aprender de los fallos de sus predicciones y los astrólogos no.

Ni la Inducción ni el Falsacionismo captan y reflejan cómo realmente ha sido el accionar científico en la historia de su existencia.

Problemas de la teoría (Relativismo Epistémico del progreso científico)

"Las teorías científicas posteriores son mejores que las anteriores para resolver enigmas en los entornos, a menudo muy diferentes, en los que se aplican. Esta no es la postura de un relativista, y muestra en qué sentido creo firmemente en el progreso humano" (Kuhn).

Sin embargo, para Kuhn la elección “entre paradigmas en competición resulta ser una elección entre modos incompatibles de vida en comunidad, de tal manera que ningún argumento se puede imponer lógica e incluso probabilísticamente”. La insistencia de Kuhn en que la manera como podremos descubrir la naturaleza de la ciencia es “intrínsecamente sociológica”, y en que se logrará “examinando la naturaleza del grupo científico, descubriendo lo que valora, lo que tolera y lo que desprecia”, también conduce al **relativismo**, si resulta que grupos distintos valoran, toleran y desprecian cosas diferentes.

La **concepción del progreso científico que tiene Kuhn**, tal y como aparece en la segunda edición de su libro, incluido el Apéndice, contiene **dos corrientes** incompatibles, una relativista y otra que no lo es:

- La primera consiste en seguir el camino tomado por los sociólogos y adherirse a la **corriente relativista** del pensamiento de Kuhn y desarrollarla, lo cual comprende, entre otras cosas, llevar a cabo la investigación sociológica.
- La segunda alternativa consiste en dejar de lado el relativismo y **reescribir Kuhn** a fin de hacerlo compatible con un cierto **sentido de progreso** de la ciencia que permita dar este paso. Esta alternativa necesitará una respuesta a la pregunta por el sentido según el cual se puede decir que un paradigma representa un progreso respecto del que reemplaza.

Lakatos (Programas, Heurísticas y Metodología)

Introducción

Lakatos busca sintetizar las posiciones de Popper y Kuhn resolviendo los problemas intrínsecos de sus filosofías. Buscará poder identificar cuándo ocurre realmente una falsación (Popper), y tratará de esquivar el relativismo epistémico (Kuhn).

Desarrollo - Los Programas de Investigación

Núcleo Central.

Son los **Principios Fundamentales** ("Objetivos"). Toman la forma de unas hipótesis muy generales que son la base a partir de la cual se desarrolla el programa.

Cinturón Protector.

Son los **Supuestos Suplementarios**, o Hipótesis Adicionales, que **complementan el Núcleo Central** y sirven para **protegerlo de Falsaciones** cuando ocurren desajustes en la relación entre un Programa Articulado y la Observación.

Los *Fundamentos de un Programa* necesitan ser ampliados con una serie de suposiciones suplementarias con el fin de llenarlos de substancia, de modo que se puedan hacer **predicciones definidas**.

Desarrollo - Heurística

Lakatos hizo uso libre del término **"heurístico"** para caracterizar los programas de investigación. Dividió las **líneas maestras del trabajo** dentro de un programa de investigación en dos heurísticas:

Heurística Negativa.

Indica lo que **no debe hacer** el científico.

No se debe **modificar el Núcleo Central** del Programa.

Si se hace, el científico habrá decidido **salirse del Programa**.

Heurística Positiva.

Indica lo que **debe hacer** el científico.

Programa Teórico: Guía de cómo se debe complementar el núcleo central y de cómo debe modificarse el cinturón protector (las "variables refutables") para que un programa sea capaz de explicar y predecir.

Programa Experimental: Desarrollar los medios, herramientas y tecnologías adecuadas para poder demostrar y defender las teorías del Programa.

Desarrollo - Comparación entre Programas

La **sustitución de un Programa Regresivo por uno Progresivo** es la versión de Lakatos de una **Revolución Científica**.

Programa Progresivo.

Es aquel programa que brinda avances en la ciencia.

- Es capaz de conducir a predicciones nuevas que resultan confirmadas.
- Debe mantener la coherencia de un Programa, la Heurística Positiva debe guiar la investigación.

Programa Regresivo.

Es aquel programa que ya no tiene más nada que explicar y no avanza.

- No logra brindar nuevas predicciones.
- Acumula Anomalías y perdió la coherencia interna del Programa.

Desarrollo - Metodología dentro de un Programa

Exclusión de propuestas Ad-Hoc.

Las modificaciones o adiciones al cinturón protector de un programa de investigación deben ser **comprobables de forma independiente**.

Los científicos o grupos de científicos pueden **desarrollar el cinturón protector** de la manera que deseen, siempre que sus maniobras ofrezcan la oportunidad de hacer **nuevas comprobaciones** y, por tanto, la posibilidad de realizar nuevos descubrimientos.

Cuantas más **propuestas comprobables** se hagan para resolver el problema, tanto mejor, porque así aumentan las oportunidades de éxito (la confirmación de la nueva predicción que resulte de la propuesta).

Prohibido ir en contra del Núcleo Central. (Resuelve problema de Popper)

Atacar el Núcleo Central destruye la coherencia de un programa y equivale a salirse de él.

El Núcleo Central es hecho infalsable por "las decisiones metodológicas de sus protagonistas".

Para Lakatos, la incapacidad de localizar la fuente de una **Falsación Aparente** da como resultado un caos ametódico. Su metodología está diseñada para evitar ese caos. **Se mantiene el orden gracias a la inviolabilidad del núcleo central de un programa** y a la heurística positiva que le acompaña.

Progreso en los Programas. (Resuelve problema de Kuhn)

Lakatos buscó una norma que quedara por fuera de los Programas que pudiera usarse para identificar algún sentido no relativista para el progreso de la ciencia.

Esta **Norma** radicó en los conceptos de **Programas Degenerativos y Progresivos**.

El **Progreso** implica la **sustitución** de los Programas Degenerativos por los Programas Progresivos.

Desarrollo - Prueba de la Metodología frente a la Historia

Lakatos sostiene que **cualquier filosofía de la ciencia debe ser compatible con la historia real de la ciencia**. Existen **"episodios progresivos indiscutibles"** (como los logros de Galileo o Einstein) que reconocemos intuitivamente antes de tener una teoría filosófica, una buena metodología debe ser capaz de explicar y categorizar estos éxitos históricos, no contradecirlos.

Lakatos distingue tajantemente entre la **valoración** (que sólo puede hacerse **a posteriori** con perspectiva histórica) y el **consejo** práctico. Su metodología sirve para explicar el pasado de la ciencia, pero renuncia a dictar criterios inmediatos para aceptar o rechazar teorías en el presente (como lo pretende el Falsacionismo de Popper).

Valoración para el Historiador.

La principal virtud de la metodología de Lakatos es servir al **historiador** para **reconstruir racionalmente la ciencia**.

- La tarea del historiador es identificar los **Programas de Investigación**, distinguiendo sus **núcleos centrales** (las tesis irrenunciables) de sus **cinturones protectores** (hipótesis auxiliares modificables).
- El historiador documenta cómo estos programas compiten y si **progresan** (predicen hechos nuevos) o **degeneran** (solo se defienden de anomalías) a lo largo del tiempo.

Consejo para el Científico.

No hay racionalidad instantánea. No se puede aconsejar a un científico que abandone una teoría inmediatamente ante una refutación aparente. Resulta perfectamente racional seguir trabajando en un programa que parece estar degenerando, pues siempre existe la posibilidad de que se reviva o se encuentre una solución a largo plazo.

Críticas a teorías anteriores

Críticas a Popper.

- Pretende poder identificar en el presente qué es ciencia y qué no (criterio de demarcación), siendo una tarea imposible según Lakatos.

Críticas a Kuhn.

- El relativismo epistémico impide poder identificar qué es ciencia y qué no.

Problemas de la teoría

1. La inexactitud histórica del "Núcleo Central"

Existe una discrepancia entre la teoría de Lakatos y la historia real. Mientras Lakatos afirma que el núcleo es intocable, la evidencia histórica muestra que los científicos a menudo **modifican los fundamentos** de sus teorías para resolver problemas, lo que cuestiona la validez descriptiva del concepto de "núcleo central".

2. La ficción de las "Decisiones Metodológicas"

Lakatos sostiene que los científicos deciden racionalmente proteger el núcleo para evitar que sea falsado a través de las "Decisiones Metodológicas". Sin embargo, **no entrega evidencia histórica de que estas decisiones ocurran realmente**.

Parece ser una construcción teórica inventada por Lakatos para garantizar una "cohesión racional" y escapar del **relativismo epistémico de Kuhn**, pero carece de base real.

3. Incapacidad para distinguir Ciencia de Pseudociencia en el presente

Lakatos buscaba un **criterio para demarcar qué es científico** y qué no (y atacar doctrinas como el marxismo), PERO al admitir que **"no hay racionalidad instantánea"**, y que es lícito aferrarse a un programa degenerativo (esperando que se recupere, como pasó con Copérnico), su metodología pierde fuerza crítica. La Teoría de Lakatos no sirve para descartar teorías actuales (como el marxismo o la astrología) porque, bajo su propia lógica, solo se pueden juzgar con **perspectiva histórica**, nunca en el momento.

4. El sesgo hacia la Física (Reduccionismo)

La metodología se construyó observando 300 años de física, asumiendo erróneamente que **todas las ciencias deben comportarse igual**.

El problema que esto presenta es que la física aísla mecanismos simples en experimentos controlados, y esto no es aplicable a las **ciencias sociales o biológicas**, donde se tratan sistemas vivos y complejos que no pueden ser aislados sin ser destruidos.

Feyerabend (Anarquismo Epistémico)

Introducción

Feyerabend llegó a afirmar que, si existe un solo principio, inmutable, del método científico, éste es el de **"todo vale"**.

Feyerabend representa la crítica más radical al racionalismo crítico (Popper) y a los intentos de reconstrucción racional de la historia de la ciencia (Lakatos). Su obra principal, *Tratado contra el método* (1975), plantea el **anarquismo epistemológico** y desafía la noción de que existe un método científico universal e inmutable que garantice el progreso o la verdad.

Toma los ejemplos de cambio científico que sus oponentes consideran como instancias clásicas del progreso científico y muestra que, en cuanto hechos históricos, estos cambios no se ajustan a las teorías de la ciencia propuestas por dichos filósofos.

Desarrollo - Ejemplo de Galileo

Feyerabend usa el caso de Galileo ya que es el que los epistemólogos consideran “el origen de la ciencia”, por lo que si una propuesta epistemológica sobre el método no puede explicar lo hecho por Galileo, no debería ser tenida en cuenta.

Galileo, lejos de aceptar los hechos que sus contemporáneos daban por demostrados, necesitó conquistar los sentidos con la razón, e incluso reemplazar los sentidos por un "sentido superior y mejor", el telescopio.

Galileo necesitó “conquistar” la evidencia de los sentidos con el uso de la Razón en dos instancias: para rechazar la afirmación de que **(1)** la Tierra es estacionaria, y que **(2)** los tamaños aparentes de Venus y Marte no cambian apreciablemente en el transcurso del año.

La Tierra no es Estacionaria.

La experiencia común indicaba que si la Tierra girara, una piedra soltada desde una torre debería caer "atrás" de la base, ya que la torre se desplazaría mientras la piedra cae. El hecho de que caiga al pie de la torre se consideraba una **prueba empírica de que la Tierra está quieta**.

Para refutar esto sin nuevos datos, Galileo utiliza el **razonamiento lógico sobre el movimiento**: Una bola que baja (**descenso**) por una pendiente aumenta su velocidad (cae hacia el centro). Una bola que sube (**ascenso**) disminuye su velocidad (se aleja del centro). Si la **superficie es perfectamente horizontal** (ni sube ni baja), la velocidad de la bola no debería ni aumentar ni disminuir. Galileo deduce que el movimiento horizontal **persiste sin necesidad de una causa externa** una vez iniciado.

Galileo **traslada este principio a la piedra en la torre**: La piedra, antes de ser soltada, ya posee el movimiento horizontal de la torre (y de la Tierra). Al caer, mantiene ese movimiento horizontal inercial mientras desciende verticalmente. Por tanto, la piedra acompaña a la torre en su desplazamiento y cae exactamente en la base.

Lo crucial para Feyerabend en este pasaje no es solo la física, sino **el método**: Galileo **no probó que la Tierra se mueve**, sino que demostró que el hecho de que la piedra caiga en la base es **compatible** tanto con una Tierra quieta como con una en movimiento. Logró esto **sin observación ni experimentación nueva**, solamente aplicando la retórica y el razonamiento.

Tamaños aparentes de Venus y Marte.

Sin una "teoría del instrumento", los datos obtenidos eran, desde un punto de vista estrictamente lógico y científico, inadmisibles para refutar una teoría bien establecida (como la física aristotélica).

En la Tierra, se podía verificar la imagen del telescopio acercándose al objeto observado (ensayo y error). Pero **al mirar al cielo entramos en un "terreno no familiar"**, no hay forma independiente de verificar si lo que vemos (manchas solares, lunas de Júpiter, fases de Venus) es un objeto real o una ilusión óptica creada por el propio aparato (aberraciones). Existía incluso la **evidencia directa de que los datos del telescopio eran erráticos**, por cuanto que magnificaban la Luna en distinta proporción que los planetas y las estrellas.

Al declarar al telescopio como un **"sentido superior"** que corrige los defectos del ojo, Galileo invirtió la carga de la prueba: **la realidad** no es lo que vemos directamente, sino **lo que vemos a través del aparato**.

Además, Galileo escribió gran parte de su obra en **italiano** (no en latín académico), dirigiéndose a una **nueva clase de lectores** curiosos fuera de la universidad. Usó un estilo polémico, diálogos ingeniosos y burlas hacia sus oponentes para ganar la batalla en el terreno de la **opinión pública**, más que en el de la demostración lógica estricta. Feyerabend considera esto una técnica de **propaganda** necesaria para romper el consenso aristotélico.

Desarrollo - La Libertad

La teoría de Feyerabend de la ciencia se sitúa dentro de un entramado ético que concede un alto valor a la **libertad individual**.

Según Feyerabend, el alto prestigio de la ciencia es un dogma peligroso, que adopta un papel represor similar al que, según su retrato, representó el cristianismo en el siglo XVII.

Fundamenta su **concepción anarquista de la ciencia** en que aumenta la libertad del individuo **emancipándolo de restricciones metodológicas**, y en que **deja al individuo la libertad de elegir entre ciencia y otras formas de conocimiento**.

Como colmo, para Feyerabend **no existe un método científico** como tal, los científicos sólo **siguen sus deseos subjetivos**, para ellos todo vale:

Ninguno de los métodos que [los epistemólogos] desean utilizar a fin de racionalizar los cambios científicos puede ser aplicado (...). Lo que queda son juicios estéticos, juicios del gusto, prejuicios metafísicos, deseos religiosos; dicho brevemente, lo que queda son nuestros deseos subjetivos: la ciencia más avanzada y general devuelve al individuo una libertad que parece perder en su parte más pedestre.

Crítica del Individualismo de Feyerabend

Libertad Negativa y Positiva.

La noción de libertad de Feyerabend es enteramente **"Libertad Negativa"**, entendiendo la libertad como **ausencia de restricciones**. Los individuos deben ser libres de toda coacción para poder seguir sus deseos subjetivos y hacer lo que les plazca.

De esta manera, pasa por alto la **"Libertad Positiva"**, siendo la **capacidad real y los recursos que dispone el individuo** para ejercer esa libertad, y hacer oír sus opiniones.

Por tanto, eliminar las reglas metodológicas o estatales no hace libres a los individuos si estos carecen de los recursos materiales, educativos y sociales para elegir alternativas.

Paradoja del Estado Neutral.

Feyerabend niega que en la ciencia exista hechos neutrales, mientras que en la política exige ingenuamente un **Estado ideológicamente neutral**, que actúe como un árbitro imparcial entre la ciencia, la religión y el mito, permitiendo que todas compitan en igualdad.

Si no existe una visión neutral del mundo, ¿cómo puede existir un Estado neutral? El Estado, inevitablemente, tendrá que estructurarse bajo alguna concepción de la realidad. Al pedir un Estado neutral, Feyerabend está pidiendo en política exactamente lo mismo que él dice que es imposible en la ciencia (una base neutral y objetiva).

Chalmers - Cambios Metódicos del Método

Introducción - Alegato de Feyerabend

El **alegato de Feyerabend contra el método** va en contra de la afirmación de que existe un **método universal y ahistórico** en la ciencia que contenga las normas que todas las ciencias deben respetar si quieren merecer el título de "ciencia".

- El término "**universal**" es usado aquí para indicar que el método propuesto ha de aplicarse a todas las ciencias o ciencias putativas (física, psicología, ciencia de la creación o cualquier otra)
- El término "**ahistórico**" señala el carácter intemporal del método.

Como dice Feyerabend, "La idea de que la ciencia pueda, y deba, conducirse según reglas fijas y universales es poco realista a la vez que perniciosa", "va en detrimento de la ciencia, puesto que desprecia las complejas condiciones físicas e históricas que influyen en el cambio científico" y "hace a la ciencia menos adaptable y más DETERMINISTA".

Desarrollo - Camino intermedio

Hemos visto que la **respuesta de Feyerabend en su alegato** en contra del método consiste en suponer que **no hay método**, que los científicos siguen sus propios deseos subjetivos, **y que todo vale**. No obstante, "**método universal**" y "**ningún método**" **no agotan todas las posibilidades**.

Sostengo que hay un **camino intermedio**, según el cual **existen métodos y normas históricamente contingentes, implícitos en las ciencias que han tenido éxito**.

Un **camino intermedio** sostendría que **hay métodos y normas en la ciencia**, pero que:

- pueden variar de una ciencia a otra
- pueden cambiar dentro de una ciencia
- pueden cambiar a mejor

El **alegato de Feyerabend** no sólo **no se opone a este punto de vista intermedio**, sino que **su ejemplo de Galileo puede ser interpretado de forma que lo apoye**.

Si he de defender un cambio en el método científico de un modo que evite el relativismo radical, **estoy obligado a mostrar de qué manera tal cambio es para mejor**. Pero, ¿mejor según qué normas? Parecería que, a menos que existan **supernormas para juzgar cambios en las normas**, esos cambios no pueden ser interpretados de manera no relativista.

Pero las **supernormas** nos **retrotraen al método universal** (que se supone que proporciona tales normas), por lo que, **o existe un método universal, o bien hay relativismo**.

De tal manera, **pareciera no existir término medio**.

Desarrollo - Retomando a Galileo

Feyerabend no creyó que Galileo pudo imponer su punto de vista, y tuvo que recurrir a la propaganda y a la astucia. **Los hechos históricos dicen algo distinto**.

Galileo argumentó y demostró que cuando el ojo desnudo ve fuentes de luz pequeñas, brillantes y distantes contra un fondo oscuro, sufre de "**irradiación**" (una especie de ilusión óptica que infla el tamaño del objeto brillante), tanto en el campo terrestre como en el del cielo. De esta manera, **invalida las observaciones a simple vista de los planetas**, ya que estas dan información inconsistente.

Si ahora reparamos en que **el telescopio elimina la irradiación** en la observación de los planetas, y más aún, en que las variaciones en el tamaño aparente son compatibles con las variaciones observables a simple vista a la luz del día, **comienza a emerger una argumentación fuerte en favor de los datos telescópicos**.

Desarrollo - Los Cambios Metódicos del Método

¿Cómo fue posible que Galileo se las arreglara para modificar las normas enfrentándose racionalmente a argumentos tales que dicen que era imposible? Pudo hacerlo así porque había mucho en común entre él y sus rivales. Los **cambios metódicos** se dan al encontrar un "**campo común**" **no inconmensurable** entre la postura hegemónica y la postura que trae la nueva propuesta científica. De esta manera, los cambios del método científico se darán de forma metódica y fragmentada, progresando hacia un mejor método.

Los oponentes de Galileo no tenían más opción sensata que aceptar algunas observaciones suyas de menor entidad, tales como la observación de que una lámpara parece más grande de lo que realmente es su tamaño a cierta distancia de noche, y que Venus parece menor a la luz del día que en la oscuridad de la noche. Observaciones compartidas como éstas, con el trasfondo de un objetivo también compartido, fueron suficientes para que Galileo pudiera convencer a sus oponentes, usando "háviles técnicas de persuasión" que no encerraban más que argumentos directos, de manera tal que se mostraron dispuestos a abandonar "el criterio mismo de la ciencia" y a aceptar algunos datos telescópicos en lugar de la contrapartida a simple vista.

La idea general es que en un tiempo determinado **pueden modificarse progresivamente partes cualesquiera de la red** de objetivos, métodos, normas, teorías y hechos observacionales que constituyen una ciencia, y que **las partes restantes de la red servirán de trasfondo contra el cual se darán las razones del cambio**.

No obstante, **no será ciertamente posible dar razones para cambiar todo lo de la red de una vez**, pues entonces **no habría suelo en el que asentarse para argumentar**.

Si fuera típico de la ciencia el que los científicos rivales ven todo diferente desde el punto de vista de sus paradigmas respectivos, y viven en mundos distintos, **hasta el punto que no comparten nada; sería en verdad imposible captar un sentido objetivo según el cual la ciencia progresa**.